Complement C4 (C4)
(Immunoturbidimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
CF0011	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	2-8 °C
CF0017	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Complement C4 (C4)** در سرم و پلاسمای انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

سیستم کمپلمان دارای عملکرد مهمی در ایمنی ذاتی است. اجزای کمپلمان در سرم انسان متشکل از یک گروه حدودا 31 عضوی است که به عنوان آنزیم، کوفاکتور، گیرنده، مهار کننده، پروتئین متصل به غشاء عمل میکنند. این اجزای کمپلمان به یک سری واکنش آبشاری شکل میدهند که منجر به سنتز گروهی از پروتئین های تسهیل کننده پاسخ های التهابی و ایمونولوژیک میگردد. اندازه گیری کمپلمان ها در تشخیص کمبود ارثی یا اکتسابی اجزای کمپلمان و پایش فعالیت بیماری های عفونی و اتوایمون مفید است. کاهش مقدار اجزای کمپلمان میتواند به صورت توارثی یا اکتسابی صورت گرفته، وقتی سیستم کمپلمان فعال است اجزای آن به مصرف میرسد و مقدار آن در سرم کاهش می یابد. سیستم آبشاری کمپلمان از طریق 2 مسیر متفاوت عمده فعال میشود: مسیر کلاسیک و مسیر آلترناتیو. یکی از اجزای سیستم کمپلمان C4 با ساختمان گلیکوپروتئینی به وزن ملکولی 206 کیلو دالتن بوده که از سه زنجیره تشکیل شده که توسط باندهای دی سولفیدی به یکدیگر اتصال یافته و عبارتند از: زنجیره آلفا دارای جایگاه اتصال به غشاء، زنجیر بتا دارای جایگاه فعال سازی و زنجیره گاما. محل اصلی تولید آن کبد بوده ولی ماکروفاژها و توبول های کلیوی نیز قادر به سنتز آن میباشند. C4 دارای یک قسمت به نام C4b است که دارای توانایی اتصال به غشاء و پارتنر C2 است و با یکدیگر آنزیم C3 کانورتاز را تشکیل میدهند. C4 فقط در فعال نمودن مسیر کلاسیک مشارکت دارد وقتی مقدار آن طبیعی و C3 کاهش بیابد به مفهوم فعال شدن مسیر آلترناتیو است. کاهش C4 را در بیماری های کمپلکس ایمنی، لوپوس اریتراماتوس سیستمیک، تیروئیدیت اتوایمون، درماتومیوزیت جوونیال و ... میتوان مشاهده کرد. کاهش مقادیر C4 به تنهایی ممکن است در ادم آنژیونوروتیک توارثی یا اکتسابی رخ دهد. البته در ادم آنژیونوروتیک توارثی کاهش هر دو فاکتور کمپلمان (C4 و C3) گزارش گردیده است. اندازه گیری C4 در ارزیابی کاهش و یا فقدان کمپلمان مفید است. افزایش فیزیولوژیک C4 در بارداری صورت میگیرد. C4 یک پروتئین فاز حاد بوده و غلظت آن در فرآیندهای التهابی افزایش می یابد، اگر این افزایش بیشتر از دو برابر مقدار طبیعی باشد میتواند کاهش و به مصرف رسیدن C4 را پوشانیده و پنهان کند.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. C4 موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی حساس شده بر علیه C4 انسانی، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 340 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان C4 موجود در نمونه میباشد.

C4 antigen + Anti-C4 antibodies ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف ها را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلولی کرم رنگ.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16
Dilution Factor	1	0.5	0.25	0.125	0.063

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای جمع آوری شده با EDTA.

پایداری C4 در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز میباشد.

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل های Specific Protein Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

نگهداری یخچالی نمونه ها تغییرات مقداری متابولیت مورد نظر را در مقایسه با نمونه تازه در بر دارد.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Complement C4 تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور (کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت) طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 0.3 mg/dl
- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 300 mg/dl پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run C4

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	17	0.43	2.59
2	20	27	0.48	1.74

Inter Assay-Between run C4

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	17	0.54	3.19
2	20	27	1.14	4.29

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.999

Y = 1.001 (X) - 0.017 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomer)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

- **مقادیر مرجع:**

	mg/dl	mg/L
Adult	10-40	100-400

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

Complement C4 (C4)
(Immunoturbidimetric Method)

- "توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	20 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 µl	200 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

ΔAbs = OD2-OD1

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

- **تبدیل واحد:** (mg/L = mg/dl x 10)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- <u>References</u>:

1-Karl J, Engel WD. Determination of Apolipoprotein A1 and B without sample dilution. Poster presented at the 57th meeting of the European Atherosclerosis Society, Lisbon and the IX European Congress of Clinical Chemistry, Cracow 1991.

2-Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin. Chem. 5th ed. 30-54, 335-336, 462-494 and 972-973.

3-Consensus values of the Deutsche Gesellschaft fur Laboratoriums-medizin, the Deutsche Gesellschaft fur Klinische Chemie and the Verband der Diagnostica-Industrie.V. (VDGH). DG Klinische Chemie Mitteilungen 1995; 26:119-122.

4-Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre-analytical Variables. Brochure in: Samples: From the patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	
شماره رسته تولید	
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

بازنگری: ۰۲۰۸۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com